



HAYYA

Product Requirements Document (PRD)

Aplikasi Parenting Digital untuk Ibu Muda Indonesia

Versi 1.0 • Mei 2026

1. Ringkasan Produk

1.1 Latar Belakang

Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam angka pernikahan dini dan kehamilan remaja. Data BPS 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 10% perempuan menikah sebelum usia 20 tahun, dengan konsentrasi tertinggi di daerah pedesaan dan kabupaten-kabupaten kecil. Ibu-ibu muda ini sering kali menghadapi kehamilan dan pengasuhan anak tanpa bekal pengetahuan yang memadai. Hayya hadir sebagai solusi digital yang dirancang khusus untuk membantu ibu-ibu muda usia 18–25 tahun di wilayah perdesaan Indonesia mendapatkan akses informasi parenting yang akurat, mudah dipahami, dan relevan dengan kondisi lokal.

1.2 Visi & Misi

Visi:

Menjadi pendamping digital terpercaya bagi setiap ibu muda Indonesia, agar setiap anak mendapat pengasuhan yang sehat, penuh kasih, dan berbasis ilmu pengetahuan.

Misi:

- Menyederhanakan informasi parenting agar mudah diakses oleh ibu tanpa latar pendidikan tinggi
- Membantu ibu memantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara mandiri
- Memberikan panduan nutrisi MPASI yang terjangkau dan sesuai bahan lokal
- Mendorong kepatuhan imunisasi anak melalui pengingat dan kalender yang intuitif
- Menjadi media edukasi parenting pertama yang benar-benar ramah pengguna pedesaan

1.3 Target Pengguna

Atribut	Detail
Usia	18–25 tahun
Status	Ibu dengan anak usia 0–5 tahun
Lokasi	Pedesaan & kabupaten kecil di Indonesia
Pendidikan	SMP–SMA (sebagian besar)
Perangkat	Smartphone Android mid-low, RAM 2–3 GB
Koneksi	3G/4G intermiten, kuota terbatas
Literasi Digital	Familiar media sosial (WhatsApp, TikTok), baru belajar app khusus

1.4 Nilai Jual Utama (USP)

- Bahasa Indonesia yang sederhana, tidak bertele-tele
- Desain visual yang hangat, friendly, tidak overwhelming
- Fitur MPASI berbasis anggaran dan bahan lokal pedesaan
- Pencarian penyakit berdasarkan gejala visual yang bisa dilihat ibu awam
- Ukuran aplikasi ringan, dapat digunakan dengan koneksi lambat

2. Fitur-Fitur Aplikasi

2.1 Autentikasi & Profil Ibu

F-01: Registrasi & Login

- Daftar menggunakan nomor HP (OTP via SMS/WhatsApp)
- Login dengan nomor HP + PIN 4 digit
- Opsi login biometric (fingerprint) untuk perangkat yang mendukung
- Lupa PIN: verifikasi via OTP

F-02: Profil Ibu

- Nama ibu & foto profil
- Data anak: nama, tanggal lahir, jenis kelamin, berat & tinggi lahir
- Dapat menambahkan lebih dari 1 anak
- Wilayah domisili (kecamatan/kabupaten)

2.2 Dashboard Utama

F-03: Beranda Personalisasi

- Sapaan dinamis berdasarkan waktu hari ("Selamat pagi, Bunda Sari!")
- Ringkasan usia anak dalam format mudah baca ("Bayi kamu sudah 4 bulan 12 hari")
- Notifikasi imunisasi yang akan segera jatuh tempo
- Kartu pintas menuju fitur utama
- Artikel/tips parenting singkat harian (dapat diswipe)
- Progress checklist perkembangan anak bulan ini

2.3 Checklist Perkembangan Anak (0–5 Tahun)

F-04: Milestone Tracker

- Checklist perkembangan berdasarkan usia: 0–1 bln, 1–2 bln, 3 bln, 4 bln, 6 bln, 9 bln, 12 bln, 15 bln, 18 bln, 24 bln, 3 thn, 4 thn, 5 thn
- Kategorisasi milestone: Motorik Kasar, Motorik Halus, Bahasa, Sosial-Emosional, Kognitif
- Setiap item dilengkapi penjelasan singkat + contoh gambar/ilustrasi
- Tombol: Sudah Bisa / Belum / Tandai untuk Pantau
- Jika item belum tercapai pada usianya, muncul saran stimulasi sederhana
- Peringatan lembut jika terlalu banyak milestone terlewat (rekomendasi ke dokter)

F-05: Riwayat & Laporan Perkembangan

- Timeline visual perkembangan anak dari waktu ke waktu
- Export ringkasan ke PDF (bisa dibawa ke Posyandu/dokter)
- Catatan dari ibu per milestone

2.4 Grafik Pertumbuhan

F-06: Pantau Grafik Pertumbuhan

- Input berkala: berat badan, tinggi/panjang badan, lingkar kepala
- Grafik pertumbuhan mengikuti standar WHO (Z-score)
- Indikator warna: Hijau (normal), Kuning (perlu perhatian), Merah (segera periksa)
- Grafik BB/U, TB/U, BB/TB
- Perbandingan dengan rata-rata anak seusia
- Riwayat pengukuran dengan filter tanggal
- Notifikasi pengingat timbang bulanan

2.5 Tracker & Kalender Imunisasi

F-07: Jadwal Imunisasi

- Jadwal imunisasi otomatis berdasarkan tanggal lahir anak (sesuai PPI Kemenkes RI)
- Imunisasi dasar lengkap: HB0, BCG, Polio, DPT-HB-Hib, Campak, MR, IPV, PCV, Rotavirus, dll.
- Status per vaksin: Belum / Sudah / Tertunda
- Kalender visual bulanan dengan warna per status
- Notifikasi push H-7, H-3, H-1 sebelum jadwal imunisasi
- Saat ditandai selesai: input tanggal, lokasi (Puskesmas/Posyandu/Klinik), catatan efek samping
- Kartu imunisasi digital yang bisa diprint/disimpan

2.6 Meal Plan MPASI

F-08: Generator Menu MPASI

- Input usia anak (6–24 bulan) dan kisaran anggaran harian (Rp 10.000 – Rp 50.000+)
- Menu di-generate berdasarkan usia + ketersediaan bahan lokal + budget
- Variasi menu 7 hari sekaligus (sarapan, makan siang, makan sore/snack)
- Setiap menu dilengkapi: bahan, cara memasak langkah per langkah (bahasa sederhana), nilai gizi perkiraan
- Filter alergi/pantangan makanan
- Fitur "Ganti Menu" jika bahan tidak tersedia
- Panduan tekstur MPASI sesuai usia (puree > bubur kasar > makanan keluarga)

F-09: Panduan Tekstur & Porsi

- Infografik tekstur MPASI per fase usia
- Panduan porsi realistis dalam ukuran rumahan (sendok makan, mangkuk kecil)
- Tips anti GTM (Gerakan Tutup Mulut)

2.7 Cari Penyakit Berdasarkan Gejala

F-10: Symptom Checker Anak

- Antarmuka berbasis pertanyaan bertahap (tidak langsung search kata medis)
- Ibu memilih gejala dari pilihan visual: demam, ruam merah, batuk, diare, dll.
- Pertanyaan lanjutan: sudah berapa hari? ada gejala lain? dsb.
- Hasil: nama penyakit (dengan bahasa awam), penjelasan singkat, penyebab umum
- Rekomendasi penanganan: bisa rawat di rumah / perlu ke dokter / SEGERA ke IGD
- Rekomendasi obat bebas yang umum digunakan (paracetamol anak, oralit, dll.) dengan dosis sesuai berat badan
- Disclaimer medis yang jelas di setiap hasil

Catatan: Fitur ini bersifat panduan awal, BUKAN pengganti diagnosis dokter. Setiap hasil selalu menyertakan rekomendasi kapan harus ke fasilitas kesehatan.

2.8 Edukasi Parenting

F-11: Artikel & Insights

- Konten artikel parenting dikategorikan: Newborn, Bayi 0–6 bln, Bayi 6–12 bln, Toddler, Balita
- Format konten: artikel teks singkat, infografik, video pendek (< 3 menit), audio tips
- Filter berdasarkan usia anak saat ini (konten relevan muncul di depan)
- Fitur Simpan artikel ke koleksi pribadi
- Kuis singkat interaktif ("Seberapa kamu tahu soal MPASI?") untuk engagement
- Sertifikat digital kecil jika menyelesaikan modul edukasi tertentu

F-12: Komunitas & Tanya Dokter

- Forum diskusi ringan: ibu bisa tanya & jawab sesama pengguna
- Fitur "Tanya Dokter" terbatas: kirim pertanyaan, dijawab dalam 24 jam oleh mitra tenaga kesehatan
- Moderasi konten untuk mencegah informasi tidak valid beredar

3. Alur Pengguna (User Flow)

3.1 Alur Onboarding

1. Pengguna membuka aplikasi Hayya untuk pertama kali
2. Layar splash/intro singkat (3 slide: Apa itu Hayya, Fitur utama, Mulai sekarang)
3. Pilih: Daftar Sekarang / Sudah Punya Akun
4. Input nomor HP → Terima OTP → Verifikasi
5. Buat PIN 4 digit
6. Isi data profil ibu (nama, domisili)
7. Isi data anak pertama (nama, tanggal lahir, jenis kelamin, berat lahir)
8. Sistem otomatis generate jadwal imunisasi & checklist milestone
9. Masuk ke Dashboard Utama

3.2 Alur Dashboard → Cek Perkembangan

10. Dari dashboard, tap kartu "Perkembangan Anak"
11. Sistem menampilkan checklist milestone sesuai usia anak saat ini
12. Ibu mencentang item yang sudah dikuasai anak
13. Setelah selesai, tampil ringkasan: X dari Y milestone tercapai
14. Jika ada milestone belum tercapai: tampil tips stimulasi
15. Ibu bisa lihat grafik progress dari waktu ke waktu

3.3 Alur Generate Menu MPASI

16. Tap menu "MPASI" dari bottom nav
17. Sistem verifikasi usia anak (otomatis dari profil)
18. Ibu input kisaran anggaran harian
19. Ibu tandai alergi/pantangan (opsional)
20. Tap "Buat Menu Minggu Ini"
21. Sistem generate 7 hari menu lengkap
22. Ibu bisa tap tiap menu untuk melihat resep detail
23. Opsi: Ganti menu yang tidak sesuai satu per satu
24. Simpan meal plan atau share ke WhatsApp

3.4 Alur Cari Penyakit

25. Dari dashboard atau menu utama, tap "Cek Gejala"
26. Layar intro singkat + disclaimer
27. Ibu memilih gejala utama dari grid visual (ikon + label)
28. Pertanyaan lanjutan tampil satu per satu
29. Input tambahan: durasi gejala, tingkat keparahan
30. Tap "Cek Sekarang"
31. Halaman hasil: kemungkinan kondisi, penjelasan, dan saran tindakan
32. Jika parah → muncul tombol darurat "Hubungi 119" / "Cari Faskes Terdekat"

3.5 Alur Imunisasi

33. Tap "Imunisasi" dari dashboard atau bottom nav
 34. Lihat kalender imunisasi yang sudah di-generate otomatis
 35. Tap imunisasi yang sudah dilakukan → ubah status ke "Sudah"
 36. Input detail: tanggal, lokasi, catatan efek samping
 37. Kartu imunisasi digital diperbarui otomatis
 38. Notifikasi terjadwal untuk imunisasi berikutnya
-

4. Daftar Halaman Aplikasi

No.	Nama Halaman	Deskripsi
1	Splash Screen	Layar awal berisi logo, animasi singkat, tagline aplikasi
2	Onboarding	3 slide introduksi fitur utama, hanya muncul saat pertama install
3	Registrasi	Form input nomor HP, kirim OTP, verifikasi
4	Login	Input nomor HP + PIN, opsi biometric
5	Setup Profil Ibu	Isi nama, foto, domisili saat pertama kali daftar
6	Setup Data Anak	Isi nama, tanggal lahir, jenis kelamin, berat lahir
7	Dashboard / Beranda	Tampilan utama: sapaan, ringkasan usia anak, notifikasi, kartu fitur
8	Profil Saya	Edit profil ibu, kelola data anak, pengaturan notifikasi, logout
9	Tambah Anak	Form untuk menambahkan data anak berikutnya
10	Checklist Milestone	Daftar milestone per kategori sesuai usia, dengan status centang
11	Detail Milestone	Penjelasan milestone, ilustrasi, tips stimulasi
12	Riwayat Perkembangan	Timeline perkembangan anak, laporan progress
13	Input Pertumbuhan	Form input berat, tinggi, lingkar kepala + tanggal
14	Grafik Pertumbuhan	Grafik BB/U, TB/U, BB/TB dengan indikator WHO
15	Kalender Imunisasi	Kalender visual jadwal imunisasi, filter per bulan
16	Detail Imunisasi	Info vaksin, status, tombol tandai selesai, input catatan
17	Kartu Imunisasi Digital	Tampilan kartu imunisasi lengkap, opsi share/download
18	MPASI Setup	Input usia anak, budget, filter alergi sebelum generate
19	Meal Plan 7 Hari	Grid/list menu mingguan: sarapan, makan siang, snack
20	Detail Resep MPASI	Bahan, langkah masak, nilai gizi, tips penyajian
21	Cek Gejala — Pilih Gejala	Grid ikon gejala visual, multi-pilih
22	Cek Gejala — Pertanyaan	Pertanyaan lanjutan bertahap
23	Hasil Cek Gejala	Kemungkinan kondisi, penjelasan, rekomendasi, tombol darurat
24	Edukasi — Beranda	List artikel/video/infografik terkurasi per usia anak
25	Detail Artikel/Video	Konten edukasi lengkap, opsi simpan, komentar ringan
26	Komunitas	Forum ringan, list pertanyaan, form tanya komunitas
27	Tanya Dokter	Form kirim pertanyaan, riwayat jawaban dari tenaga kesehatan
28	Notifikasi	Pusat notifikasi: imunisasi, milestone, artikel baru
29	Pengaturan	Notifikasi, bahasa, PIN, privasi, tentang aplikasi

5. Panduan Desain UI/UX

5.1 Prinsip Desain

- Clarity First: Setiap elemen harus dapat dipahami dalam 3 detik oleh pengguna baru
- Warm & Approachable: Hindari desain korporat dingin; gunakan warna hangat dan ilustrasi ramah
- Low Cognitive Load: Maksimal 1 aksi utama per layar, hindari teks panjang
- Thumb-Friendly: Semua tombol minimal 44x44px, navigasi utama di bawah
- Offline-Tolerant: Konten yang sering diakses di-cache, indikator koneksi jelas

5.2 Identitas Visual

Elemen	Spesifikasi
Warna Utama	Rose Pink #C2185B — hangat, feminin, percaya diri
Warna Sekunder	Soft Pink #F06292 — aksen, badge, highlight
Warna Aksen	Teal #00897B — progress, grafik, sukses
Background	Off-White #FFF8F9 — bersih, tidak melelahkan mata
Teks Utama	Charcoal #212121 — tinggi kontras, mudah dibaca
Teks Sekunder	Gray #616161 — subtitle, keterangan
Tipografi Utama	Nunito / Poppins — bulat, friendly, mudah dibaca
Ukuran Teks Body	16sp (mobile standard), judul 20–24sp
Border Radius	12–16dp untuk kartu, 24dp untuk tombol utama (pill shape)
Ilustrasi	Gaya flat illustration, karakter perempuan Indonesia
Ikon	Outlined icons, 24dp, warna disesuaikan konteks

5.3 Komponen UI Utama

Bottom Navigation Bar

- 5 item: Beranda | Perkembangan | MPASI | Imunisasi | Lebih
- Ikon + label teks, tab aktif berwarna primary
- Badge notifikasi merah pada Imunisasi jika ada yang jatuh tempo

Kartu Dashboard

- Sudut membulat (radius 16dp), shadow tipis
- Setiap kartu: ikon warna-warni, judul bold, sub-info, tombol aksi
- Kartu imunisasi berwarna merah muda jika ada notifikasi segera

Tombol Aksi Utama

- Lebar penuh (full-width), tinggi 52dp, rounded pill
- Warna gradient: pink ke rose (#F06292 → #C2185B)
- Teks putih bold 16sp

Form Input

- Garis bawah dengan label mengambang (floating label)
- Pesan error merah di bawah field, ramah bahasa ("Nomor HP masih salah nih")
- Keyboard otomatis sesuai tipe input (numerik, teks, tanggal)

Notifikasi In-App

- Toast notification di bagian bawah layar, 3 detik
- Warna: hijau (sukses), kuning (peringatan), merah (error), biru (info)

5.4 Tone of Voice

- Gunakan kata "Bunda" sebagai sapaan, bukan "Ibu" (lebih hangat)
 - Kalimat pendek, aktif, dan positif: "Yuk, cek perkembangan si kecil!"
 - Hindari istilah medis tanpa penjelasan awam
 - Emoji secukupnya untuk kehangatan, tidak berlebihan
 - Validasi emosional: "Luar biasa! Si kecil makin berkembang 🌟"
-

6. Struktur Database

6.1 Gambaran Arsitektur

Database menggunakan PostgreSQL (production) dengan Redis untuk caching sesi dan data yang sering diakses. Aplikasi mobile berkomunikasi via REST API (HTTPS). Data sensitif dienkripsi at-rest.

6.2 Tabel-Tabel Database

Tabel: users

Kolom	Tipe Data	Wajib	Keterangan
id	UUID (PK)	Ya	Primary key, auto-generated
phone_number	VARCHAR(15)	Ya	Nomor HP unik, digunakan untuk login
pin_hash	VARCHAR(255)	Ya	Bcrypt hash dari PIN 4 digit
full_name	VARCHAR(100)	Ya	Nama lengkap ibu
profile_photo_url	TEXT	Tidak	URL foto profil di cloud storage
district	VARCHAR(100)	Tidak	Kecamatan domisili
regency	VARCHAR(100)	Tidak	Kabupaten/kota domisili
province	VARCHAR(100)	Tidak	Provinsi domisili
is_active	BOOLEAN	Ya	Status akun (default: true)
fcm_token	TEXT	Tidak	Token Firebase untuk push notification
last_login_at	TIMESTAMP	Tidak	Waktu terakhir login
created_at	TIMESTAMP	Ya	Waktu registrasi akun
updated_at	TIMESTAMP	Ya	Waktu update terakhir

Tabel: children

Kolom	Tipe Data	Wajib	Keterangan
id	UUID (PK)	Ya	Primary key
user_id	UUID (FK)	Ya	Referensi ke tabel users
name	VARCHAR(100)	Ya	Nama panggilan anak
date_of_birth	DATE	Ya	Tanggal lahir anak
gender	ENUM(L, P)	Ya	L = Laki-laki, P = Perempuan
birth_weight_kg	DECIMAL(4,2)	Tidak	Berat lahir dalam kg
birth_height_cm	DECIMAL(5,2)	Tidak	Panjang lahir dalam cm
blood_type	VARCHAR(3)	Tidak	Golongan darah anak
photo_url	TEXT	Tidak	Foto anak

Kolom	Tipe Data	Wajib	Keterangan
is_active	BOOLEAN	Ya	Default true, false jika dihapus ibu
created_at	TIMESTAMP	Ya	Waktu data dibuat

Tabel: growth_records

Kolom	Tipe Data	Wajib	Keterangan
id	UUID (PK)	Ya	Primary key
child_id	UUID (FK)	Ya	Referensi ke tabel children
measured_at	DATE	Ya	Tanggal pengukuran
weight_kg	DECIMAL(4,2)	Tidak	Berat badan dalam kg
height_cm	DECIMAL(5,2)	Tidak	Panjang/tinggi dalam cm
head_circ_cm	DECIMAL(5,2)	Tidak	Lingkar kepala dalam cm
weight_z_score	DECIMAL(5,2)	Tidak	Z-score BB/U (dihitung sistem)
height_z_score	DECIMAL(5,2)	Tidak	Z-score TB/U (dihitung sistem)
wh_z_score	DECIMAL(5,2)	Tidak	Z-score BB/TB (dihitung sistem)
notes	TEXT	Tidak	Catatan ibu saat pengukuran
created_at	TIMESTAMP	Ya	Waktu input data

Tabel: milestones (master data)

Kolom	Tipe Data	Wajib	Keterangan
id	UUID (PK)	Ya	Primary key
age_min_months	SMALLINT	Ya	Usia minimum (bulan)
age_max_months	SMALLINT	Ya	Usia maksimum (bulan)
category	ENUM	Ya	motorik_kasar motorik_halus bahasa sosial kognitif
description	TEXT	Ya	Deskripsi milestone dalam bahasa sederhana
stimulation_tips	TEXT	Tidak	Saran stimulasi jika belum tercapai
illustration_url	TEXT	Tidak	URL gambar ilustrasi
is_critical	BOOLEAN	Ya	True jika keterlambatan perlu perhatian khusus

Tabel: milestone_records (pencapaian anak)

Kolom	Tipe Data	Wajib	Keterangan
id	UUID (PK)	Ya	Primary key
child_id	UUID (FK)	Ya	Referensi ke tabel children
milestone_id	UUID (FK)	Ya	Referensi ke tabel milestones
status	ENUM	Ya	achieved not_yet monitoring
achieved_at	DATE	Tidak	Tanggal milestone tercapai
notes	TEXT	Tidak	Catatan ibu
updated_at	TIMESTAMP	Ya	Waktu update terakhir

Tabel: vaccines (master data)

Kolom	Tipe Data	Wajib	Keterangan
id	UUID (PK)	Ya	Primary key
name	VARCHAR(100)	Ya	Nama vaksin (misal: BCG, DPT-HB-Hib)
short_name	VARCHAR(30)	Ya	Singkatan untuk tampilan kalender
description	TEXT	Ya	Penjelasan fungsi vaksin dalam bahasa awam
recommended_age_months	SMALLINT	Ya	Usia rekomendasi pemberian (bulan)
max_age_months	SMALLINT	Tidak	Batas usia terlambat
dose_number	SMALLINT	Ya	Urutan dosis (1, 2, 3...)
parent_vaccine_id	UUID (FK)	Tidak	Untuk vaksin seri (DPT 1,2,3)
side_effects_info	TEXT	Tidak	Info efek samping umum

Tabel: immunization_records

Kolom	Tipe Data	Wajib	Keterangan
id	UUID (PK)	Ya	Primary key
child_id	UUID (FK)	Ya	Referensi ke tabel children
vaccine_id	UUID (FK)	Ya	Referensi ke tabel vaccines
status	ENUM	Ya	scheduled done late skipped
scheduled_date	DATE	Ya	Tanggal jadwal imunisasi
actual_date	DATE	Tidak	Tanggal imunisasi dilakukan
location	VARCHAR(255)	Tidak	Tempat imunisasi (Posyandu/Puskesmas)
healthcare_worker	VARCHAR(100)	Tidak	Nama petugas/bidan
side_effects_noted	TEXT	Tidak	Catatan efek samping yang dialami

Kolom	Tipe Data	Wajib	Keterangan
updated_at	TIMESTAMP	Ya	Waktu update

Tabel: mpasi_plans

Kolom	Tipe Data	Wajib	Keterangan
id	UUID (PK)	Ya	Primary key
child_id	UUID (FK)	Ya	Referensi ke tabel children
week_start_date	DATE	Ya	Tanggal mulai minggu meal plan
child_age_months	SMALLINT	Ya	Usia anak saat plan dibuat
daily_budget_idr	INTEGER	Ya	Budget harian dalam rupiah
allergies	TEXT[]	Tidak	Array alergi/pantangan makanan
plan_data	JSONB	Ya	Struktur menu 7 hari (JSON)
created_at	TIMESTAMP	Ya	Waktu plan dibuat

Tabel: mpasi_recipes (master data)

Kolom	Tipe Data	Wajib	Keterangan
id	UUID (PK)	Ya	Primary key
name	VARCHAR(200)	Ya	Nama menu (misal: Bubur Ayam Labu)
age_min_months	SMALLINT	Ya	Usia minimum cocok
age_max_months	SMALLINT	Ya	Usia maksimum cocok
texture_stage	ENUM	Ya	puree porridge soft_chunk family
estimated_cost_idr	INTEGER	Ya	Perkiraan biaya per porsi
ingredients	JSONB	Ya	List bahan + takaran
steps	TEXT[]	Ya	Langkah memasak
nutrition_info	JSONB	Tidak	Info gizi per porsi
allergens	TEXT[]	Tidak	Daftar alergen yang terkandung
meal_type	ENUM	Ya	breakfast lunch dinner snack
photo_url	TEXT	Tidak	Foto menu

Tabel: symptom_checks

Kolom	Tipe Data	Wajib	Keterangan
id	UUID (PK)	Ya	Primary key

Kolom	Tipe Data	Wajib	Keterangan
child_id	UUID (FK)	Ya	Referensi ke tabel children
symptoms_selected	TEXT[]	Ya	Gejala yang dipilih ibu
answers	JSONB	Ya	Jawaban pertanyaan lanjutan (key-value)
results	JSONB	Ya	Hasil: kondisi kemungkinan + rekomendasi
urgency_level	ENUM	Ya	home doctor emergency
checked_at	TIMESTAMP	Ya	Waktu pengecekan dilakukan

Tabel: diseases (master data)

Kolom	Tipe Data	Wajib	Keterangan
id	UUID (PK)	Ya	Primary key
name	VARCHAR(200)	Ya	Nama penyakit (bahasa awam)
medical_name	VARCHAR(200)	Tidak	Nama medis
description	TEXT	Ya	Penjelasan mudah dipahami
common_symptoms	TEXT[]	Ya	Array gejala umum
causes	TEXT	Ya	Penyebab umum dalam bahasa awam
home_remedies	TEXT	Tidak	Penanganan di rumah
recommended_meds	JSONB	Tidak	Obat bebas yang umum + dosis
warning_signs	TEXT[]	Ya	Tanda bahaya yang perlu perhatian dokter
urgency_default	ENUM	Ya	home doctor emergency

Tabel: articles (konten edukasi)

Kolom	Tipe Data	Wajib	Keterangan
id	UUID (PK)	Ya	Primary key
title	VARCHAR(300)	Ya	Judul artikel
content_type	ENUM	Ya	article video infographic audio
content_body	TEXT	Tidak	Body artikel (untuk tipe article)
media_url	TEXT	Tidak	URL video/audio/gambar infografik
thumbnail_url	TEXT	Tidak	URL thumbnail
category	VARCHAR(50)	Ya	newborn bayi toddler balita gizi dll
target_age_min	SMALLINT	Tidak	Target usia anak minimum (bulan)
target_age_max	SMALLINT	Tidak	Target usia anak maksimum (bulan)
is_published	BOOLEAN	Ya	Status publikasi konten

Kolom	Tipe Data	Wajib	Keterangan
published_at	TIMESTAMP	Tidak	Waktu dipublikasikan
created_at	TIMESTAMP	Ya	Waktu dibuat

Tabel: saved_articles

Kolom	Tipe Data	Wajib	Keterangan
id	UUID (PK)	Ya	Primary key
user_id	UUID (FK)	Ya	Referensi ke tabel users
article_id	UUID (FK)	Ya	Referensi ke tabel articles
saved_at	TIMESTAMP	Ya	Waktu artikel disimpan

Tabel: notifications

Kolom	Tipe Data	Wajib	Keterangan
id	UUID (PK)	Ya	Primary key
user_id	UUID (FK)	Ya	Referensi ke tabel users
type	ENUM	Ya	immunization milestone growth article general
title	VARCHAR(200)	Ya	Judul notifikasi
body	TEXT	Ya	Isi notifikasi
is_read	BOOLEAN	Ya	Status baca (default: false)
scheduled_at	TIMESTAMP	Ya	Waktu notifikasi dikirim
reference_id	UUID	Tidak	ID referensi (misal: immunization_record.id)
created_at	TIMESTAMP	Ya	Waktu dibuat

7. Teknologi & Keamanan

7.1 Stack Teknologi

Layer	Teknologi	Keterangan
Mobile App	React Native (Expo)	Cross-platform Android & iOS, apk ringan
Backend API	Node.js + Express	REST API, modular, mudah di-scale
Database	PostgreSQL + Redis	RDBMS utama + caching sesi
Cloud Storage	AWS S3 / Cloudflare R2	Foto profil, konten media artikel
Push Notif	Firebase Cloud Messaging	Notifikasi imunisasi, milestone
Auth	JWT + OTP (Twilio/Zenziva)	Token akses + OTP via WhatsApp/SMS
CMS Konten	Strapi / Notion API	Editor konten untuk tim editorial

7.2 Keamanan Data

- Semua data sensitif dienkripsi at-rest (AES-256)
- Komunikasi client-server wajib HTTPS (TLS 1.3)
- PIN disimpan sebagai bcrypt hash, tidak pernah plain-text
- Data kesehatan anak tidak dijual/dibagikan ke pihak ketiga
- GDPR-adjacent: pengguna bisa request hapus akun + data
- Rate limiting pada endpoint OTP dan login untuk cegah brute-force
- Audit log untuk akses data sensitif

8. Roadmap Pengembangan

Fase	Timeline	Scope
MVP (v1.0)	Bulan 1–3	Autentikasi, Profil Ibu & Anak, Dashboard, Checklist Milestone, Imunisasi Tracker, Grafik Pertumbuhan dasar
v1.5	Bulan 4–5	Generator Meal Plan MPASI, Panduan MPASI, Kalender Imunisasi visual, Notifikasi push
v2.0	Bulan 6–7	Symptom Checker (Cek Gejala), Fitur Edukasi + Artikel, Simpan artikel, Kartu Imunisasi Digital
v2.5	Bulan 8–9	Komunitas Forum, Tanya Dokter, Kuis Edukasi, Export PDF laporan perkembangan
v3.0	Bulan 10–12	Offline mode penuh, Multi-bahasa daerah (Jawa, Sunda), Integrasi data Posyandu, Fitur reminder kustom

Prioritas MVP difokuskan pada 3 fitur yang paling kritis untuk ibu muda: pemantauan pertumbuhan, checklist perkembangan, dan tracker imunisasi. Fitur-fitur ini dapat berdampak langsung terhadap kesehatan anak tanpa memerlukan koneksi internet yang stabil.

8.1 KPI Keberhasilan Produk

Metrik	Target 6 Bulan	Target 12 Bulan
DAU (Daily Active Users)	5.000	25.000
Retensi Pengguna (D-30)	40%	55%
Imunisasi dilengkapi via app	60% pengguna aktif	75%
Checklist milestone diisi rutin	50% pengguna aktif	65%
Rating App Store/Play Store	≥ 4.2	≥ 4.5
Waktu sesi rata-rata	≥ 4 menit	≥ 6 menit

9. Catatan & Disclaimer

9.1 Disclaimer Medis

Aplikasi Hayya dirancang sebagai alat bantu edukasi dan pemantauan, BUKAN sebagai pengganti konsultasi medis profesional. Fitur "Cek Gejala" merupakan panduan awal berdasarkan gejala umum yang sering ditemui pada anak. Setiap hasil dari fitur ini selalu disertai rekomendasi untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau tenaga kesehatan terdekat.

9.2 Keamanan & Privasi

Data kesehatan anak dan profil pengguna merupakan data pribadi yang dilindungi. Hayya berkomitmen untuk tidak menjual atau membagikan data pengguna kepada pihak ketiga untuk keperluan komersial. Pengguna berhak menghapus akun dan seluruh data mereka kapan saja.

9.3 Konten Edukasi

Seluruh konten edukasi dalam aplikasi Hayya dikurasi dan diverifikasi oleh tim yang terdiri dari dokter anak, ahli gizi, dan konsultan laktasi bersertifikat. Konten diperbarui secara berkala mengikuti panduan terbaru dari WHO, Kemenkes RI, dan IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia).

Dibuat oleh Tim Produk Hayya • Mei 2026

Dokumen ini bersifat internal dan rahasia.